

Rancangan Fase F

RANCANGAN MATERI AJAR INFORMATIKA

Fase F — Kelas XI — TP 2026/2027

SMA Negeri 6 Cimahi

Dasar Acuan

- Panduan Mapel Informatika Fase D-F, BSKAP Kemendikdasmen 2025
 - Capaian Pembelajaran (CP) Fase F
 - Alokasi: 2 JP/pertemuan (2 × 45 menit)
 - Pendekatan: **Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)**
-

Capaian Pembelajaran Fase F

3.1 Berpikir Komputasional (BK)

Pada akhir fase F, murid mampu memahami alur proses pengembangan program atau produk teknologi digital; menganalisis persoalan yang bisa menghasilkan lebih dari satu solusi dengan pemahamannya terhadap beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dari satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi; mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak; serta mengenali berbagai model jaringan komputer serta mampu melakukan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan komputer dan troubleshooting permasalahan jaringan komputer.

3.2 Literasi Digital (LD)

Pada akhir fase F, murid mampu memahami penggunaan mesin pencari untuk melakukan riset; mengevaluasi kebenaran konten menggunakan verifikasi teks, gambar, dan video; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi informasi digital yang kompleks; merancang kebutuhan sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan lanjut untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; mengkreasi konten digital dengan peralatan dan metode yang bervariasi; memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia; memahami pemanfaatan teknologi digital dalam demokrasi; menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi dan autentikasi dua langkah dengan beragam moda; serta memahami pemanfaatan platform lokapasar, perbankan digital, dompet digital beserta aspek keamanannya.

3.3 Analisis Data (AD)

Pada akhir fase F, murid mampu memanfaatkan sumber data yang terbuka, terpercaya, dan legal untuk mengolah data untuk pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal tanpa atau dengan komputer.

3.4 Algoritma dan Pemrograman (AP)

Pada akhir fase F, murid mampu memahami konsep strategi algoritmik; mengembangkan program komputer terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat; mengembangkan, melakukan pemeliharaan, dan penyempurnaan algoritma standar ke dalam kode sumber program dengan memperhatikan kualitasnya; merancang dan mengimplementasikan sebuah program yang menggunakan struktur data kompleks dan tepat menggunakan library atau perangkat yang tersedia.

Materi Esensial Fase F

No	Materi Esensial	Elemen	Alokasi
1	Proses Rekayasa (Engineering Process)	BK, LD	7 pert S1
2	Strategi Algoritmik Dasar (Greedy, Knapsack, Rekursi, DP)	BK, AP	7 pert S1
3	Pengolahan Data Bervolume Besar	BK, AD	5 pert S2
4	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer	BK, LD	7 pert S2

Distribusi per Semester

Semester 1 — 18 Pertemuan

Blok	Pert	Materi	TP
Proses Rekayasa	1-7	Engineering Process: SDLC, analisis kebutuhan, design, development, testing, deployment, refinement, mini proyek	BK, LD
PTS	8	Penilaian Tengah Semester — Proses Rekayasa	—
Strategi Algoritmik	9-15	Konsep multi-solusi, Greedy, Knapsack, Rekursi, DP, perbandingan strategi	BK, AP
PAS	16-18	Review, PAS Tulis, PAS Portofolio	—

Semester 2 — 15 Pertemuan

Blok	Pert	Materi	TP
Pengolahan Data	1-5	Big Data, data cleansing, labeling, visualisasi, JSON/CSV, Python, studi kasus	BK, AD

Blok	Pert	Materi	TP
PTS	6	Penilaian Tengah Semester — Pengolahan Data	—
Keamanan Jaringan	7-13	Model jaringan, cloud computing, troubleshooting, password manager 2FA, UU ITE/PDP, platform digital, etika & demokrasi digital	BK, LD
Proyek Akhir	14-15	Proyek Python + Review PAS	—

Kalender Pendidikan (Asumsi)

Semester 1

Kegiatan	Tanggal
Masuk sekolah	15 Jul 2026
PTS	28 Sep – 3 Okt 2026
PAS	30 Nov – 11 Des 2026
Pembagian rapor	23 Des 2026

Semester 2

Kegiatan	Tanggal
Masuk sekolah	11 Jan 2027
Libur Imlek	6 Feb 2027
Libur Ramadan	8-12 Feb 2027
Pesantren Ramadan	15 Feb – 5 Mar 2027
Libur Idul Fitri	8-19 Mar 2027
KBM lagi	22 Mar 2027
PTS	3-8 Mei 2027
PAS	7-18 Jun 2027
Pembagian rapor	25 Jun 2027

Catatan: Kalender menyesuaikan kebijakan satuan pendidikan.

Detail Pertemuan — Semester 1

Proses Rekayasa (Pert 1-7)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
------	-------------------	--------	----	---------------	----------

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
1	15-20 Jul	Konsep Engineering Process & SDLC	BK	• Pengantar alur pengembangan produk digital • Tahapan SDLC: Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing, Deployment, Maintenance • Studi kasus: aplikasi sehari-hari (TikTok, Gojek)	Formatif: mind map SDLC
2	22-27 Jul	Analisis Kebutuhan & Spesifikasi	BK, LD	• Teknik penggalan kebutuhan (wawancara, observasi, kuesioner) • Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional • User Story & Use Case • Praktik: wawancara kebutuhan pengguna	Formatif: dokumen spesifikasi
3	29 Jul-3 Agt	Perancangan (Design) & UI/UX	BK, LD	• Konsep UI (User Interface) dan UX (User Experience) • Wireframe & Mockup • Prinsip desain yang baik • Praktik: membuat wireframe aplikasi (kertas/Figma)	Formatif: wireframe
4	5-10 Agt	Implementasi & Development	BK, AP	• Translasi desain ke kode • Konsep version control (Git) • Praktik: HTML/CSS landing page sederhana atau Python prototyping	Formatif: prototype

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
5	12-17 Agt	Pengujian (Testing) & Debugging	BK	- Jenis testing: unit test, integration, UAT - Teknik debugging Praktik: menguji prototype, catat bug, perbaiki	Formatif: laporan pengujian
6	19-24 Agt	Peluncuran (Deployment) & Refinement	BK, LD	- Strategi deployment (staging, production) - Refinement & maintenance - Feedback loop & iterasi Praktik: simulasi launching produk	Formatif: rencana deployment
7	26-31 Agt	Mini Proyek Engineering Process	BK, AP, LD	Proyek kelompok: rancang produk digital (analisis → desain → prototype) - Presentasi & peer feedback - Refleksi proses rekayasa	Sumatif: portofolio proyek

PTS (Pert 8)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
8	28 Sep-3 Okt	PTS — Proses Rekayasa	BK, LD	20 PG + 5 Esai - Analisis studi kasus SDLC	Sumatif: ujian tulis

Strategi Algoritmik (Pert 9-15)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
------	-------------------	--------	----	---------------	----------

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
9	5–10 Okt	Konsep Strategi Algoritmik & Multi-solusi	BK	• Satu persoalan → banyak solusi • Parameter efisiensi: waktu & memori • Trade-off: cepat vs hemat memori • Aktivitas: teka-teki Bebras	Formatif: analisis multi-solusi
10	12–17 Okt	Algoritma Greedy	BK	• Prinsip: ambil pilihan terbaik saat ini • Contoh: minimasi koin, penjadwalan • Kelebihan & keterbatasan greedy • Simulasi unplugged dengan kartu	Formatif: simulasi greedy
11	19–24 Okt	Knapsack Problem	BK	• Masalah: memilih barang dengan kapasitas terbatas • Greedy knapsack vs optimal • Praktik: simulasi ransel dengan benda nyata	Formatif: lembar kerja knapsack
12	26–31 Okt	Rekursi — Konsep & Pola Alam	BK, AP	• Konsep rekursi: fungsi memanggil dirinya sendiri • Base case & recursive case • Pola rekursif di alam (pohon, fraktal) • Aktivitas: mencermati pola rekursif	Formatif: mind map rekursi
13	2–7 Nov	Rekursi — Implementasi Pseudocode/Python	AP	• Faktorial rekursif • Fibonacci rekursif • Tower of Hanoi • Perbandingan iteratif vs rekursif	Formatif: kode rekursif

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
14	9–14 Nov	Dynamic Programming — Konsep & Implementasi	BK, AP	• Konsep: menyimpan hasil sub-masalah • DP vs Rekursi biasa (memoization) • Contoh: Fibonacci dengan DP, coin change • Praktik: Python DP	Formatif: kode DP
15	16–21 Nov	Perbandingan Strategi & Latihan Soal	BK, AP	• Tabel perbandingan: Greedy, Rekursi, DP • Kapan pakai strategi mana? • Latihan soal Bebras • Review PTS	Formatif: kuis

PAS (Pert 16–18)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
16	23–28 Nov	Review PAS	BK, AP, LD	• Review seluruh materi S1 • Latihan soal	—
17	30 Nov–11 Des	PAS — Ujian Tulis	S1	• 30 PG + 5 Esai • Seluruh TP S1	Sumatif: ujian tulis
18	30 Nov–11 Des	PAS — Portofolio	S1	• Kumpulan karya S1 • Presentasi & refleksi	Sumatif: portofolio

Detail Pertemuan — Semester 2

Pengolahan Data Bervolume Besar (Pert 1–5)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
------	-------------------	--------	----	---------------	----------

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
1	11-16 Jan	Konsep Big Data & Sumber Data	BK, AD	- Definisi big data (volume, velocity, variety) - Sumber data terbuka & legal - Contoh: data e-commerce, data pendidikan Aktivitas: eksplorasi data.go.id	Formatif: identifikasi sumber data
2	18-23 Jan	Data Cleansing & Labeling	BK, AD	- Masalah data: missing, duplicate, outlier - Teknik data cleansing - Data labeling untuk klasifikasi Praktik: cleansing dataset Excel/CSV	Formatif: hasil cleansing
3	25-30 Jan	Visualisasi Data & Dashboard	BK, AD	- Prinsip visualisasi data - Jenis grafik: batang, garis, pie, scatter - Membuat dashboard sederhana Praktik: Excel/Google Sheets dashboard	Formatif: dashboard
4	1-6 Feb	Format JSON/CSV & Python	AD, AP	- Struktur JSON, CSV - Membaca/menulis file dengan Python Praktik: Python + pandas (basic)	Formatif: kode Python
5	8-13 Feb	Studi Kasus Pengolahan Data	BK, AD, AP	Proyek: analisis dataset nyata - Cleansing → labeling → visualisasi → insight - Presentasi hasil	Sumatif: laporan analisis

Libur Imlek: 6 Feb. Libur Ramadan: 8-12 Feb. Pesantren Ramadan: 15 Feb-5 Mar. Libur Idul Fitri: 8-19 Mar. KBM lagi: 22 Mar.

PTS (Pert 6)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
6	22-27 Mar	PTS — Pengolahan Data	BK, AD, AP	• 20 PG + 5 Esai	Sumatif: ujian tulis

Konsep Sistem & Keamanan Jaringan (Pert 7-13)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
7	29 Mar-3 Apr	Model Jaringan Komputer & Topologi	BK	• Topologi: star, ring, mesh, tree, bus • Kelebihan & kekurangan masing-masing • Aktivitas: simulasi topologi dengan tali/kartu	Formatif: poster topologi
8	5-10 Apr	Cloud Computing	BK, LD	• Konsep IaaS, PaaS, SaaS • Contoh: Google Cloud, AWS, Azure • Keamanan cloud • Praktik: menggunakan Google Drive/Colab sebagai cloud	Formatif: tabel perbandingan cloud
9	12-17 Apr	Troubleshooting Jaringan	BK	• Konsep troubleshooting • Perintah dasar: ping, traceroute, ipconfig • Identifikasi masalah jaringan • Praktik: simulasi troubleshooting	Formatif: laporan troubleshooting
10	19-24 Apr	Password Manager & 2FA Lanjut	LD	• Password manager kompleks (Bitwarden, 1Password) • 2FA dengan authenticator app • Praktik: instal Bitwarden + aktivasi 2FA Google	Formatif: laporan konfigurasi

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
11	26 Apr–1 Mei	UU ITE & UU PDP	LD	• UU ITE: pasal kunci • UU PDP: hak data pribadi • Dampak pelanggaran • Diskusi: studi kasus pelanggaran	Formatif: analisis kasus
12	3–8 Mei	Platform Digital: Lokapasar, Perbankan, Dompot Digital	LD	• Mekanisme lokapasar (marketplace) • Perbankan digital & mobile banking • Dompot digital (GoPay, OVO, DANA) • Aspek keamanan transaksi	Formatif: poster perbandingan
13	10–15 Mei	Etika Digital & Demokrasi Digital	LD	• Teknologi digital dalam demokrasi • Hoaks, polarisasi, filter bubble • Literasi politik digital • Diskusi: etika bermedsos	Formatif: esai refleksi

Penutup (Pert 14–15)

Pert	Perkiraan Tanggal	Materi	TP	Kegiatan Inti	Assesmen
14	17–22 Mei	Proyek Akhir Python	BK, AP, AD	• Program Python: pilih topik • Data processing / enkripsi / utilitas	Sumatif: proyek
15	24–29 Mei	Review PAS & Refleksi	S2	• Review seluruh materi S2 • Refleksi pembelajaran tahunan	—

Rubrik Penilaian Umum

Nilai	Predikat	Keterangan
92–100	A	Sangat Baik

Nilai	Predikat	Keterangan
83-91	B	Baik
75-82	C	Cukup
< 75	D	Perlu Perbaikan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi